

Ampliació · 3a avaluació (unitats 9-12)

Reptes sobre relació d'intercanvi, repartiment del valor a les cadenes globals, tipus de canvi, fiscalitat de la forma jurídica i validació amb embuts, per a qui ja domina el bàsic.

3a avaluació · Unitats 9, 10, 11, 12

U9. Comerç, aranzels i tipus de canvi: la lletra menuda

L'avantatge comparatiu demostra que el **conjunt** del país guanya comerciant, no que hi guanye tothom: quan un sector s'especialitza, un altre tanca. El guany total és major que la pèrdua, així que en teoria es podria compensar qui hi perd; a la pràctica eixa compensació quasi mai arriba, i d'ací ix quasi tota la discussió política sobre comerç.

Hi ha a més una condició numèrica que s'oblida: perquè els dos països guanyen, la **relació d'intercanvi** ha de situar-se *entre* els dos costos d'oportunitat. Fora d'eixe interval, a un li ix més barat produir-ho ell mateix. Un **aranzel** destrueix més valor del que crea, però es manté perquè les pèrdues estan repartides entre milions de consumidors que quasi no les noten i els guanys concentrats en pocs productors que s'organitzen. Els estudis sobre els aranzels de 2018-2019 a la Xina van concloure que quasi tot el cost va acabar en els preus estatunidencs (Amiti, Redding i Weinstein, 2019).

I el **tipus de canvi** es mou alhora: una depreciació de l'euro pot compensar bona part d'un aranzel, cosa que fa difícil mesurar l'efecte d'una sola mesura.

U10. Empresa: del marge de contribució a la fiscalitat de la forma jurídica

El **marge de contribució** (preu menys cost variable) és la xifra que governa el punt mort, i el seu efecte no és proporcional: baixar el preu de 12 a 10 € reduïx el marge de 7 a 5 €, així que el punt mort puja de 35 a 48 unitats, un 37 % més. Per damunt del punt mort convé mirar el **marge de seguretat**: quant poden caure les vendes previstes abans d'entrar en pèrdues.

La **forma jurídica** es tria amb dos càlculs. El fiscal: l'autònom tributa per **IRPF**, que és progressiu, mentre que la SL paga l'**Impost sobre Societats** a un tipus fix del 25 % (15 % els dos primers anys amb benefici si és de nova creació) i la cooperativa protegida, al 20 %. Amb beneficis baixos sol guanyar l'IRPF; a partir de cert nivell, el tipus fix.

I el de risc: la **responsabilitat limitada** no és màgia, perquè a una SL acabada de crear el banc sol exigir-li un **aval personal**, i del que s'avalua es respon amb el patrimoni propi igual que un autònom.

U11. Emprendre: calcular el risc en lloc d'adorar-lo

Les dades desmentixen el retrat de l'emprenedor heroic. Azoulay i altres (2018), amb els registres de 2,7 milions de fundadors, van situar en **45 anys** l'edat mitjana de qui funda una de les empreses de major creixement, i van calcular que als 50 la probabilitat d'èxit quasi dobla la dels 30: hi pesen l'experiència sectorial, els contactes i l'estalvi.

Tampoc no s'adora el risc: es calcula. Saras Sarasvathy va trobar que qui emprén amb experiència raona per **pèrdua assumible**, és a dir, no es pregunta quant pot guanyar sinó quant es pot permetre perdre, i no aposta més que això.

Sobre les idees hi ha un matís experimental que se sol ignorar: els grups que fan **pluja d'idees** en veu alta produeixen de vegades *menys* idees que les mateixes persones escrivint per separat i ajuntant després les llistes; per això convé començar en silenci.

I una **oportunitat** només existix si convergixen necessitat real, problema mal resolt i solució possible que algú pagaria. Si no pots descriure les tres coses amb frases completes, tens una intuïció, no una oportunitat.

U12. Projecte: validar amb números i triar com finançar-lo

Un **embut de validació** es llig multiplicant: si de 1.200 persones que veuen la publicació n'entren 180 (15 %), en pregunten 51 (28,3 %) i en compren 12 (23,5 %), la conversió total és $0,15 \times 0,283 \times 0,235 \approx 1 \%$. Com que

els percentatges es multipliquen, millorar el pas més feble mou l'embut sencer, mentre que eixamplar el de dalt només el fa més ample per dalt i igual d'estret per baix.

Les **mètriques de vanitat** (seguidors, visualitzacions) llúixen i no decidixen res; les **accionables** (conversió, clients que repetixen) canvien amb el que fa l'equip. Si les dades desmentixen la hipòtesi es **pivota**, que és canviar alguna cosa gran (segment, proposta o canal) conservant el que s'ha validat; un ajust xicotet només és una **iteració**.

Sobre els diners, cada font canvia el risc. Un préstec entrega tot l'import i es torna *venga o no venga* el projecte. Una campanya de **crowdfunding de recompensa** deixa menys diners nets (comissions i cost de les recompenses), però no endeuta ningú, valida la demanda abans de fabricar i funciona a tot o res.

EL QUE ÉS ESSENCIAL

- L'especialització no la decidix l'avantatge absolut sinó el cost d'oportunitat, i perquè guanyen els dos països la relació d'intercanvi ha de quedar entre els dos costos d'oportunitat.
- Un aranzel destrueix més valor del que crea, però sobreviu perquè repartix les pèrdues entre milions de consumidors i concentra els guanys en uns pocs productors organitzats.
- Espanya té dèficit comercial en béns (uns 40.000 milions en 2024) i, així i tot, superàvit per compte corrent d'al voltant del 3 % del PIB, perquè els serveis compensen el que es perd en béns.
- En una cadena global de valor els diners estan a dissenyar, inventar i vendre, no a assemblar: del preu d'un iPhone, l'assemblatge a la Xina se n'endua menys del 2 % i Apple més de la meitat.
- El punt mort no es mou en proporció al preu: baixar el preu un 17 % pot obligar a vendre un 37 % més només per a no perdre diners.
- En un embut de validació les conversions es multipliquen, així que arreglar el pas més feble mou l'embut sencer; eixamplar-lo per dalt, quasi no.
- La responsabilitat limitada protegeix dels deutes que no has avalat; triar forma jurídica és alhora un càlcul fiscal i una decisió sobre quant risc pots assumir.

VOCABULARI

cost d'oportunitat

relació d'intercanvi

balança per compte corrent

cadena global de valor

nearshoring

apreciació i depreciació

marge de contribució

marge de seguretat

Impost sobre Societats

aval personal

excedent cooperatiu

TAM, SAM i SOM

mètrica accionable

embut de conversió

crowdfunding de recompensa

EXEMPLES RESOLTS

1. **Especialitzar-se i repartir el guany.** Solandia necessita 2 hores per tona d'oli i 4 hores per lot de samarretes; Nordia, 6 hores per cadascuna de les dues coses. Cada país disposa de 120 hores. a) Quant produïxen entre els dos si repartixen les hores a mitges? b) I si s'especialitzen mantenint els 25 lots de samarretes? c) Proposa una relació d'intercanvi amb la qual guanyen els dos.

Pas 1. **Costos d'oportunitat.** Solandia: 1 t d'oli costa 2 h, amb les quals faria mig lot, així que 1 t = **0,5 lots**; i 1 lot = 2 t. Nordia: les dues coses costen 6 h, així que 1 t = **1 lot** i 1 lot = 1 t. Solandia té avantatge comparatiu en oli ($0,5 < 1$) i Nordia en samarretes ($1 < 2$), encara que siga pitjor en tot.

Pas 2. **Sense especialització** (60 h a cada cosa): Solandia, $60 \div 2 = 30$ t i $60 \div 4 = 15$ lots; Nordia, 10 t i

10 lots. Total: **40 t i 25 lots**.

Pas 3. **Amb especialització.** Nordia dedica les seues 120 h a samarretes: 20 lots. Solandia dedica 100 h a l'oli (50 t) i 20 h a samarretes (5 lots). Total: **50 t i 25 lots**. Les mateixes samarretes i **10 tones més** d'oli amb les mateixes hores.

Pas 4. **Relació d'intercanvi.** Ha d'estar entre els dos costos d'oportunitat: entre 1 i 2 tones d'oli per lot. Amb **1,5 t per lot**, Nordia entrega 10 lots i rep 15 t: es queda amb 10 lots i 15 t (abans 10 i 10), guanya 5 t. Solandia es queda amb 15 lots i 35 t (abans 15 i 30), en guanya altres 5.

Conclusió: el guany existix i el repartiment depén del preu al qual s'intercanvie. Fora de l'interval 1-2, a un dels dos li eixiria millor produir-ho ell mateix.

2. **Quan el tipus de canvi tapa l'aranzel.** Al gener, **1 € = 1,10 \$**; al juny l'euro s'ha depreciat a **1 € = 1,00 \$** i els Estats Units apliquen un aranzel del **15 %** a l'oli espanyol. Una cooperativa ven la botella a **10 €**. a) **Quant pagava l'importador al gener?** b) **I al juny amb aranzel?** c) **Què li passa a una família espanyola que viatja amb 2.000 €?**

Pas 1. **Gener, sense aranzel.** D'euros a dòlars es multiplica: $10 \times 1,10 = 11,00 \$$.

Pas 2. **Juny, abans de l'aranzel.** $10 \times 1,00 = 10,00 \$$. La cooperativa continua cobrant 10 €, però per al client estatunidenc l'oli s'ha abaratit un 9 %.

Pas 3. **Juny, amb aranzel.** $10,00 \times 1,15 = 11,50 \$$. Enfront dels 11,00 \$ del gener, només són **0,50 \$ més**: la depreciació de l'euro ha compensat quasi tot l'aranzel del 15 %.

Pas 4. **La família que viatja.** Al gener, $2.000 \times 1,10 = 2.200 \$$; al juny, $2.000 \times 1,00 = 2.000 \$$. Té **200 dòlars menys** sense haver tocat els seus estalvis.

Conclusió: la mateixa depreciació ajuda l'exportador i perjudica qui viatja o importa. Per això l'efecte d'un aranzel quasi mai es mesura amb una sola xifra: cal mirar què feia la moneda alhora.

3. **Preu, punt mort i objectiu de benefici.** Un equip d'aula té **240 €** de costos fixos. Cada bossa li costa **5 €** i la ven a **12 €**. a) **Quin és el punt mort?** b) **Quantes bosses calen per a tancar amb 300 € de benefici?** c) **Què passaria si baixaren el preu a 10 €?**

Pas 1. **Marge de contribució:** $12 - 5 = 7 €$ per bossa.

Pas 2. **Punt mort:** $240 \div 7 = 34,3$, és a dir, **35 bosses**. Comprovació: ingressos $35 \times 12 = 420 €$; costos $240 + 35 \times 5 = 415 €$; benefici 5 €.

Pas 3. **Amb objectiu de benefici:** cal cobrir $240 + 300 = 540 €$. Aleshores $540 \div 7 = 77,1$, o siga, **78 bosses**, més del doble que el punt mort.

Pas 4. **Amb preu de 10 €:** el marge cau a 5 € i el punt mort puja a $240 \div 5 = 48$ **bosses**.

Pas 5. **Lectura:** baixar el preu un 17 % (de 12 a 10 €) obliga a vendre un 37 % més (de 35 a 48) només per a no perdre diners. El punt mort no es mou en proporció al preu, perquè el que canvia és el marge, no l'ingrés.

Conclusió: baixar el preu és la decisió que més fàcil pareix i més cara ix. Es decidix amb un test, no amb la intuïció.

4. **Autònoma o SL, amb els impostos davant.** Una emprenedora preveu un benefici anual de **30.000 €**. Com a autònoma tributaria per IRPF a un tipus mitjà del **20 %**; com a societat limitada pagaria el **25 %** de l'Impost sobre Societats, o el **15 %** els dos primers anys per ser de nova creació. Calcula els tres casos i raona què més ha de valorar.

Pas 1. **Autònoma (IRPF 20 %)**: $30.000 \times 0,20 = 6.000 \text{ €}$.

Pas 2. **SL, tipus general (25 %)**: $30.000 \times 0,25 = 7.500 \text{ €}$. Paga 1.500 € més que com a autònoma.

Pas 3. **SL de nova creació (15 %)**: $30.000 \times 0,15 = 4.500 \text{ €}$. Els dos primers anys la SL ix 1.500 € més barata que l'IRPF; a partir del tercer, 1.500 € més cara amb este nivell de benefici.

Pas 4. **El que no ix al compte**. L'IRPF és progressiu, així que si el benefici creix el tipus mitjà puja i el 25 % fix acaba compensant. I sobretot hi ha la **responsabilitat**: l'autònoma respon amb el seu patrimoni personal i la SL limita la pèrdua al capital aportat.

Pas 5. **La lletra menuda de l'aval**. A una SL acabada de crear amb poc capital el banc sol exigir-li que la sòcia *avale* el préstec; si el firma, respon amb el seu patrimoni exactament igual que una autònoma. La responsabilitat limitada protegix del que no has avalat.

Conclusió: la forma jurídica es tria mirant alhora impostos, risc i qui et deixarà diners.

5. **Llegir un embut de validació**. En un mes, **1.200** persones veuen la publicació del projecte, **180** entren al perfil, **51** escriuen preguntant i **12** compren. L'equip ha gastat **60 €** en promoció i guanya **18 €** de marge per venda. a) Calcula les conversions. b) Identifica el pas més feble. c) Què passaria si eixe pas pujara al 20 %? d) Com tanca el mes?

Pas 1. **Conversions**. De vore a entrar: $180 \div 1.200 = 15 \%$. D'entrar a preguntar: $51 \div 180 = 28,3 \%$. De preguntar a comprar: $12 \div 51 = 23,5 \%$.

Pas 2. **Conversió total**. $12 \div 1.200 = 1 \%$, que és exactament $0,15 \times 0,283 \times 0,235 \approx 0,01$: les conversions es multipliquen, no se sumen.

Pas 3. **Pas més feble**. El primer: només hi passa el 15 % i ací es perden 1.020 persones, més que en els altres dos passos junts.

Pas 4. **Si eixe pas pujara al 20 %**: entrarien $1.200 \times 0,20 = 240$; en preguntarien $240 \times 0,283 \approx 68$; en comprarien $68 \times 0,235 \approx 16$ persones. Quatre vendes més sense tocar res de la resta de l'embut.

Pas 5. **Resultat del mes**. Marge: $12 \times 18 = 216 \text{ €}$. Menys la promoció: $216 - 60 = +156 \text{ €}$. Cada venda ha costat $60 \div 12 = 5 \text{ €}$ de promoció.

Conclusió: aconseguir el doble de visualitzacions sense arreglar eixe 15 % només eixampla l'embut per dalt. Les visualitzacions són una mètrica de vanitat; la conversió, una mètrica accionable.

REPTES

- El país A necessita **3 hores** per tona de blat i **6 hores** per lot de tela. El país B necessita **8 hores** per tona de blat i **10 hores** per lot de tela. a) Calcula els quatre costos d'oportunitat. b) Qui s'especialitza en què? c) Entre quins valors ha d'estar la relació d'intercanvi (tones de blat per lot de tela) perquè els dos hi guanyen?
- Un país exporta béns per **180.000** milions i n'importa per **215.000**. A més, exporta serveis per **90.000** milions i n'importa per **45.000**. a) Calcula el saldo de la balança comercial. b) Calcula el saldo de béns i serveis junts. c) Explica com pot un país tindre dèficit comercial i superàvit per compte corrent.
- Un país importa cada any **4 milions** de botelles d'oli a **10 €**. Hi aplica un **aranzel del 15 %** i les importacions baixen a **3 milions** de botelles. a) Quant recapta l'Estat? b) Quant paguen de més els consumidors que continuen comprant oli importat? c) Qui guanya i qui perd en conjunt?
- Un aparell electrònic es ven a **800 €**. L'assemblatge final se'n du el **2 %** del preu, els fabricants de components el **30 %**, la distribució i la botiga el **18 %**, i l'empresa que el dissenya i hi posa la marca, la

- resta. a) Calcula l'import de cada part. b) Explica per què els països que només assemblen volen deixar de fer-ho.
5. L'euro passa d'**1 € = 1,05 \$** a **1 € = 1,20 \$**. a) Una empresa espanyola exporta una màquina per **20.000 €**: quant paga l'importador estatunidenc abans i després? b) Una botiga espanyola importa components per **6.300 \$**: quant li costen en euros abans i després? c) L'euro s'ha apreciat o depreciat? A qui li convé?
6. Un projecte té **1.800 €** de costos fixos, ven a **15 €** i el seu cost variable és de **6 €**. a) Calcula el punt mort. b) Si espera vendre 260 unitats, quin és el seu marge de seguretat en percentatge? c) Si el proveïdor puja el cost variable a 7,50 €, quin és el nou punt mort?
7. Compara la factura fiscal d'una **autònoma** i d'una **societat limitada** amb dos nivells de benefici. Amb 20.000 € el tipus mitjà d'IRPF seria del **16 %**; amb 45.000 €, del **26 %**. La SL paga el **25 %** d'Impost sobre Societats. a) Calcula els quatre imports. b) A partir de quina situació compensa la SL per impostos? c) Quin altre factor hi decidix?
8. Quatre sòcies repartixen un excedent de **36.000 €**. Aporten el mateix treball, però capitals diferents: A 12.000 €, B 6.000 €, C 6.000 € i D 3.000 €. a) Quant rep cadascuna en una **cooperativa de treball**? b) I si fóra una **SL** que repartix segons participacions? c) Com es vota en cada cas?
9. Un equip ven llibretes il·lustrades. Costos fixos del trimestre: **420 €**; preu: **9 €**; cost variable: **4 €**. Estima un **TAM** de 6.000 estudiants de la ciutat, un **SAM** d'1.100 (el seu institut i les seues famílies) i un **SOM** del 8 % del SAM en un trimestre. a) Calcula el punt mort. b) Calcula el SOM. c) És viable el projecte? Què faries?
10. Un projecte necessita **2.000 €**. Opció A: préstec de 2.000 € a 12 mesos amb una quota de **174,90 €** al mes i una comissió d'obertura de l'1 %. Opció B: campanya de crowdfunding de recompensa amb objectiu de 2.000 €, recompensa de **20 €** (100 mecenes), comissió de plataforma del 6 % i passarel·la de pagament de l'1,5 %, amb un cost de **6 €** per recompensa produïda. a) Calcula el cost d'A. b) Calcula els diners nets de B. c) Compara riscos i decidix.

SOLUCIONARI

1. a) **País A:** 1 t de blat = $3 \div 6 = 0,5$ lots; 1 lot = $6 \div 3 = 2$ t de blat. **País B:** 1 t de blat = $8 \div 10 = 0,8$ lots; 1 lot = $10 \div 8 = 1,25$ t de blat.
- b) A renuncia a menys tela per cada tona de blat (0,5 enfront de 0,8): **A s'especialitza en blat**. B renuncia a menys blat per cada lot de tela (1,25 enfront de 2): **B s'especialitza en tela**, encara que A siga millor en les dues coses.
- c) La relació d'intercanvi ha d'estar **entre 1,25 i 2 tones de blat per lot de tela**. Per davall d'1,25, a B li ix més barat produir el seu propi blat; per damunt de 2, a A li ix més barat teixir. Dins de l'interval, els dos consumixen més que en autarquia.
2. a) Balança comercial (només béns): $180.000 - 215.000 = -35.000$ milions, és a dir, **dèficit comercial**.
- b) Saldo de serveis: $90.000 - 45.000 = +45.000$. Béns més serveis: $-35.000 + 45.000 = +10.000$ milions, superàvit.
- c) La **balança per compte corrent** no mira només els béns: suma serveis, rendes i transferències. Un país que compra fora molts béns però ven moltíssims serveis acaba amb saldo positiu. És el cas d'Espanya: **dèficit comercial** d'uns 40.000 milions en 2024 i **superàvit per compte corrent** d'al voltant del 3 % del PIB (Banco de España), gràcies sobretot al turisme.

3. a) Recaptació: $3.000.000 \times 10 \times 0,15 = 4.500.000 \text{ €}$.
b) Cada botella importada puja 1,50 €, així que qui continua comprant-la paga $3.000.000 \times 1,50 = 4.500.000 \text{ € més}$. I el milió de botelles que ja no entra se substitueix per producte nacional més car o directament no es compra: eixa pèrdua no apareix en cap recaptació.
c) **Guanyen** els productors nacionals, que poden pujar el preu i vendre més, i l'Estat, que ingressa l'aranzel. **Perden** els consumidors del país que l'imposa i l'exportador estranger, que ven menys o baixa el preu. En conjunt es destrueix més valor del que es crea, però la pèrdua està molt repartida (uns cèntims per persona) i el guany molt concentrat (pocs productors). Per això hi ha aranzels encara que quasi tots els economistes els critiquen.
4. a) Assemblatge: $800 \times 0,02 = 16 \text{ €}$. Components: $800 \times 0,30 = 240 \text{ €}$. Distribució i botiga: $800 \times 0,18 = 144 \text{ €}$. Disseny i marca: $800 - (16 + 240 + 144) = 400 \text{ €}$, és a dir, el **50 %**.
b) Perquè en una **cadena global de valor** els diners no estan a fabricar sinó a **dissenyar, inventar i vendre**: l'etiqueta diu on s'assembla, que és justament la fase que menys valor capta. Un país que només assembla depèn de salaris baixos per a continuar sent competitiu, i tan bon punt puja el nivell de vida la cadena se'n va a un altre lloc. És el que va passar amb el calçat: primer Corea i Taiwan, després la Xina, hui el Vietnam i Indonèsia. Per això els països que assemblen invertixen en formació, patents i marques pròpies per a pujar dins de la cadena, com ha fet la Xina.
5. a) D'euros a dòlars es multiplica: $20.000 \times 1,05 = 21.000 \text{ \$}$; $20.000 \times 1,20 = 24.000 \text{ \$}$. La màquina li costa 3.000 \$ més (+14,3 %) sense que l'empresa espanyola hagi pujat el seu preu.
b) De dòlars a euros es divideix: $6.300 \div 1,05 = 6.000 \text{ €}$; $6.300 \div 1,20 = 5.250 \text{ €}$. Li costen 750 € menys.
c) L'euro s'ha **apreciat**: amb un euro es compren més dòlars. Li convé a qui **importa** i a qui **viatja** fora de la zona euro; perjudica qui **exporta** i el turisme que rebem, perquè Espanya s'encarix per a qui paga en dòlars. No hi ha un tipus de canvi bo: depèn de si compres fora o véns fora.
6. a) Marge de contribució: $15 - 6 = 9 \text{ €}$. Punt mort: $1.800 \div 9 = 200 \text{ unitats}$.
b) Marge de seguretat: $(260 - 200) \div 260 = 0,2308 = 23,1 \%$. Les vendes previstes poden caure quasi una quarta part abans d'entrar en pèrdues.
c) Nou marge: $15 - 7,50 = 7,50 \text{ €}$. Nou punt mort: $1.800 \div 7,50 = 240 \text{ unitats}$. Una pujada del 25 % en el cost variable obliga a vendre un 20 % més, i el marge de seguretat amb 260 unitats cau a $(260 - 240) \div 260 = 7,7 \%$. El projecte continua sent viable, però deixa de tindre coixí.
7. a) Amb 20.000 €: autònoma $20.000 \times 0,16 = 3.200 \text{ €}$; SL $20.000 \times 0,25 = 5.000 \text{ €}$. Amb 45.000 €: autònoma $45.000 \times 0,26 = 11.700 \text{ €}$; SL $45.000 \times 0,25 = 11.250 \text{ €}$.
b) Amb benefici baix guanya l'IRPF (1.800 € menys). Amb 45.000 € la SL ja ix una mica més barata (450 € menys), i la diferència creix a partir d'ací, perquè l'IRPF és **progressiu** i l'Impost sobre Societats és **un tipus fix**: arriba un punt en què el tipus mitjà d'IRPF supera el 25 % i la societat compensa.
c) La **responsabilitat**. L'autònoma respon amb tot el seu patrimoni personal; en la SL només s'arrisca allò aportat. Si l'activitat pot generar deutes grans, la SL compensa encara que pague una mica més d'impostos, i a l'inrevés. Compte: si el préstec s'avalua personalment, eixa protecció desapareix.
8. a) En la cooperativa l'excedent es repartix segons el **treball** aportat, i aquí és el mateix: $36.000 \div 4 = 9.000 \text{ € cadascuna}$.
b) En la SL es repartix segons el **capital**. Capital total: $12.000 + 6.000 + 6.000 + 3.000 = 27.000 \text{ €}$. A: $36.000 \times 12 \div 27 = 16.000 \text{ €}$. B i C: $36.000 \times 6 \div 27 = 8.000 \text{ € cadascuna}$. D: $36.000 \times 3 \div 27 = 4.000 \text{ €}$. (Sumen 36.000 €.)
c) En la cooperativa regix **una persona, un vot**, aporte qui aporte. En la SL mana qui té més participacions: A, amb el 44,4 % del capital, decidix molt més que D, amb l'11,1 %. La forma jurídica no canvia els diners que hi ha: canvia qui se'ls endú i qui mana.

9. a) Marge: $9 - 4 = 5$ €. Punt mort: $420 \div 5 = 84$ llibretes.

b) SOM: $1.100 \times 0,08 = 88$ llibretes.

c) És viable, però per molt poc: $88 > 84$, amb un marge de seguretat de $(88 - 84) \div 88 = 4,5\%$. N'hi ha prou amb vendre quatre llibretes menys del previst per a entrar en pèrdues. Tres eixides raonables: **ampliar el SAM** arribant a un altre institut o venent en línia, **baixar els costos fixos** (demanar el lloc gratis, imprimir menys mostres) o **pujar el preu** si el test amb usuaris ho aguanta. El número que es compara amb el punt mort és sempre el SOM, no el TAM: el TAM és un sostre teòric i confondre'ls és l'error clàssic.

10. a) **Opció A.** Es tornen $174,90 \times 12 = 2.098,80$ €, és a dir, uns **98,80 € d'interessos**. Més la comissió d'obertura ($2.000 \times 0,01 = 20$ €), el préstec costa **118,80 €**.

b) **Opció B.** Plataforma: $2.000 \times 0,06 = 120$ €. Passarel·la: $2.000 \times 0,015 = 30$ €. Recompenses: $100 \times 6 = 600$ €. Net: $2.000 - 120 - 30 - 600 = 1.250$ €.

c) A deixa més diners disponibles (1.980 € després de la comissió), però **cal tornar-los vengà o no vengà** el projecte, i el firma una persona adulta que respon amb el seu patrimoni. B deixa bastants menys diners, però **no endeuta ningú**; a més, eixes 100 recompenses són **100 vendes ja validades** que compten per al punt mort i deixen 100 clients amb nom. El seu risc és el **tot o res**: si la campanya es queda en 1.700 €, es tornen els diners i no hi ha res. Per a un projecte que pot prevendre, la campanya encaixa millor; el préstec té sentit quan no es pot prevendre (un servei, una botiga) o quan els diners fan falta en una setmana.